PEA APPLICATION SUMMARY

เอกสารสรุปการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Provincial Electricity Authority — Solar PV Grid Connection Application

1. Project Overview

ภาพรวมโครงการ

Project Name / ชื่อโครงการ	Beamtech Rooftop Solar PV System
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	**ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริษัท บีมเทค**
Client / ลูกค้า	Beamtech Block & Beam Floor Asia Co., Ltd. บริษัท บีมเทค บล็อค แอนด์ บีม ฟลอร์ เอเชีย จำกัด
Location / สถานที่	Koh Phangan, Surat Thani, Thailand เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
System Type / ประเภทระบบ	Grid-Connected Rooftop Solar PV (On-Grid) ระบบเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้า (ออนกริด)
Total Capacity / กำลังการผลิต	32.5 kWp (DC) / 22 kW (AC)
DC:AC Ratio	1.48
Installation Type / ลักษณะการติดตั้ง	Rooftop — 2 buildings, gable roof, metal sheet หลังคา — 2 อาคาร หลังคาจั่ว แผ่นเหล็ก
EPC Contractor / ผู้รับเหมา	TM Energy

2. System Specifications

รายละเอียดระบบ

PV Modules / แผงโซลาร์เซลล์	
Manufacturer	LONGi Solar
Model	Hi-MO X6 LR5-72HTH-580M
Rated Power	580 Wp
Dimensions	2,278 × 1,134 × 35 mm
Voc	47.6 V
Isc	18.83 A
Vmp	39.8 V
Imp	17.59 A
Quantity / จำนวน	**56 panels** (28 per building)
Total DC Power	**32,480 Wp (32.48 kWp)**

Inverters / อินเวอร์เตอร์	
Manufacturer	Huawei
Model	SUN2000-11KTL-M5
AC Power Output	11 kW per unit
Max DC Input	16.5 kWp
MPPT Inputs	4 per inverter
AC Voltage	3-phase 400V
Efficiency	98.6% (max)
Quantity / จำนวน	**2 units**
Total AC Power	**22 kW**

3. String Configuration

การต่อสายแผงโซลาร์

Inverter	MPPT	String	Panels	Voc (string)	Isc (string)	Power

INV #1 อาคาร 1	MPPT1	S1A	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
		S1B	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
	MPPT2	S1C	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
		S1D	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
INV #2 อาคาร 2	MPPT1	S2A	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
		S2B	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
	MPPT2	S2C	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W
		S2D	7 × 580W	333.2 V	18.83 A	4,060 W

Total: 8 strings × 7 panels = 56 panels / รวม: 8 สตริง × 7 แผง = 56 แผง

4. Expected Energy Production

การผลิตพลังงานที่คาดการณ์

System Capacity	32.5 kWp
Location PSH	~4.5 kWh/m²/day (Koh Phangan)
Performance Ratio	~82%
Effective Yield	~1,350 kWh/kWp/year
Annual Generation	**~47,500 kWh/year**
Monthly Average	~3,960 kWh/month
Daily Average	~130 kWh/day

CO_2 Reduction / การลดก๊าซเรือนกระจก

~23.75 tons CO_2/year

Based on Thailand grid emission factor of 0.5 kgCO_2/kWh

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ ~1,070 ต้น

System Lifetime / อายุการใช้งาน

25-year panel warranty

10-year inverter warranty

Estimated lifetime production: **~1,187,500 kWh**

5. Equipment List

รายการอุปกรณ์

#	Item / รายการ	Model / รุ่น	Specification	Qty
1	PV Module / แผงโซลาร์	LONGi LR5-72HTH-580M	580W, Mono PERC, Tier 1	56
2	Inverter / อินเวอร์เตอร์	Huawei SUN2000-11KTL-M5	11kW, 3-phase, 4 MPPT	2
3	Smart Dongle	Huawei Smart Dongle-WLAN-FE / 4G	WiFi + 4G monitoring	2
4	Mounting System / ระบบยึด	Trapezoidal roof clamps	No-drill, ~12 kg/m²	1 set
5	DC Isolator / ตัวตัดตอน DC	—	1000V DC, 32A	2
6	AC Main Switch / สวิตช์หลัก	—	63A, 3-pole	1
7	MCB / เบรกเกอร์	—	40A, 3-pole, per inverter	2
8	RCD	—	30mA, Type A	1
9	AC SPD / กันฟ้าผ่า AC	—	Type 2, 3P+N	1
10	DC SPD / กันฟ้าผ่า DC	—	Type 2, 1000V DC	2
11	AC Distribution Panel / ตู้จ่ายไฟ	—	IP65 outdoor rated	1
12	DC Cable / สาย DC	PV1-F (H1Z2Z2-K)	6mm², UV resistant	As req.
13	AC Cable / สาย AC	NYY or equiv.	Per PEA standard	As req.
14	Grounding / สายดิน	—	Cu, per IEC/PEA std	1 set

6. Grid Connection Requirements

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

Grid Operator / การไฟฟ้า	Provincial Electricity Authority (PEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
Connection Type / ประเภทการเชื่อมต่อ	3-Phase, 400V, 50Hz 3 เฟส 400 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
Metering / มิเตอร์	Bi-directional meter (per PEA requirement) มิเตอร์สองทิศทาง (ตามข้อกำหนด กฟภ.)
AC Output Power	22 kW (2 × 11 kW inverters)
Power Factor	> 0.9 (adjustable via inverter)
Application Category	VSPP ≤ 1 MW (Very Small Power Producer) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
Regulation	PEA Interconnection Code for VSPP ERC Notification on Solar Rooftop

7. Safety & Protection Features

ระบบความปลอดภัยและการป้องกัน

- ✓ **Anti-Islanding Protection** — Built-in to Huawei inverter per IEC 62116
  ป้องกันการจ่ายไฟย้อนกลับเมื่อไฟดับ
- ✓ **Over/Under Voltage (59/27)** — Automatic disconnection at ±10% nominal
  ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อแรงดันผิดปกติ
- ✓ **Surge Protection (SPD)** — Type 2 on both AC and DC side
  อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC และ DC
- ✓ **Residual Current Device (RCD)** — 30mA Type A
  อุปกรณ์ตรวจจับกระแสรั่ว
- ✓ **Earth Fault Monitoring** — Continuous via inverter
  ตรวจสอบกระแสรั่วลงดินอย่างต่อเนื่อง

- ✓ **Over/Under Frequency (81O/U)** — Trip at ±0.5 Hz from 50 Hz
  ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อความถี่ผิดปกติ
- ✓ **Main Disconnect Switch** — Visible, lockable, accessible to PEA
  สวิตช์ตัดตอนหลักที่มองเห็นได้
- ✓ **DC Isolators** — At each inverter input
  ตัวตัดตอน DC ที่อินเวอร์เตอร์แต่ละตัว
- ✓ **Equipment Grounding** — All frames, rails, and enclosures bonded
  สายดินอุปกรณ์ทั้งหมด
- ✓ **Remote Monitoring** — Huawei FusionSolar app (real-time)
  ระบบติดตามผลผลิตแบบเรียลไทม์

8. Applicable Standards

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

IEC 61215	PV Module Design Qualification / มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์
IEC 61730	PV Module Safety Qualification / มาตรฐานความปลอดภัยแผง
IEC 62109	Safety of Power Converters / มาตรฐานความปลอดภัยอินเวอร์เตอร์
IEC 62116	Anti-Islanding Test Procedure / มาตรฐานป้องกันการจ่ายไฟย้อนกลับ
PEA Interconnection Code	VSPP Grid Connection Requirements / ข้อกำหนดเชื่อมต่อ กฟภ.
วสท. (EIT Standard)	Thailand Electrical Installation Standard / มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

EPC Contractor / ผู้รับเหมา

TM Energy
Solar Energy Solutions

Email: k@kanielt.com
WhatsApp: +66 62 348 0119

Document References / เอกสารอ้างอิง

- TM-BT-SLD-001 — Single Line Diagram
- TM-BT-LAY-001 — Roof Layout Plan
- TM-BT-PEA-001 — This Application Summary

All drawings prepared per PEA guidelines for VSPP solar rooftop applications.

PREPARED BY / จัดทำโดย	REVIEWED BY / ตรวจสอบโดย	APPROVED BY / อนุมัติโดย
TM Energy	Licensed Engineer	Client Representative
Date: _____	License No: _____	Date: _____